Relatório Técnico — Fluxo de Comunicação MQTT e Configuração do Dashboard

1. Arquitetura de Comunicação e MQTT: A transmissão de dados para a nuvem utiliza o protocolo MQTT (Publish/Subscribe), ideal para IoT devido ao baixo consumo de largura de banda. Adotou-se o broker público da HiveMQ (broker.hivemq.com, porta 1883, QoS 0), com o ESP32 atuando como *Publisher* sob um identificador único randômico.

2. Tópico e Payload JSON: Os dados circulam no tópico cardioia/sinais estruturados em JSON:

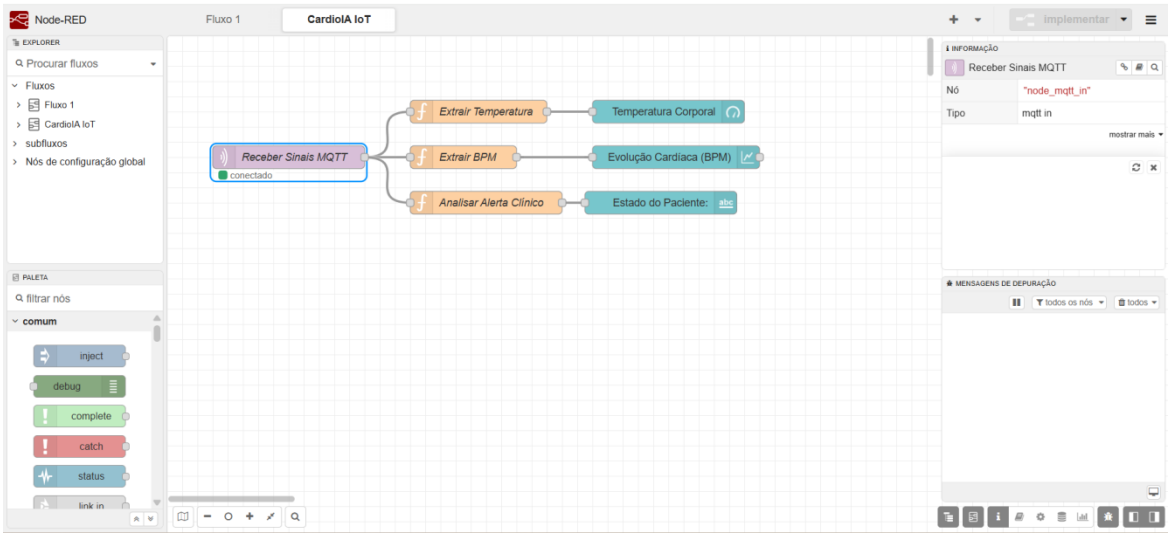
JSON
{"temp": 36.50, "bpm": 75, "status": "online"}

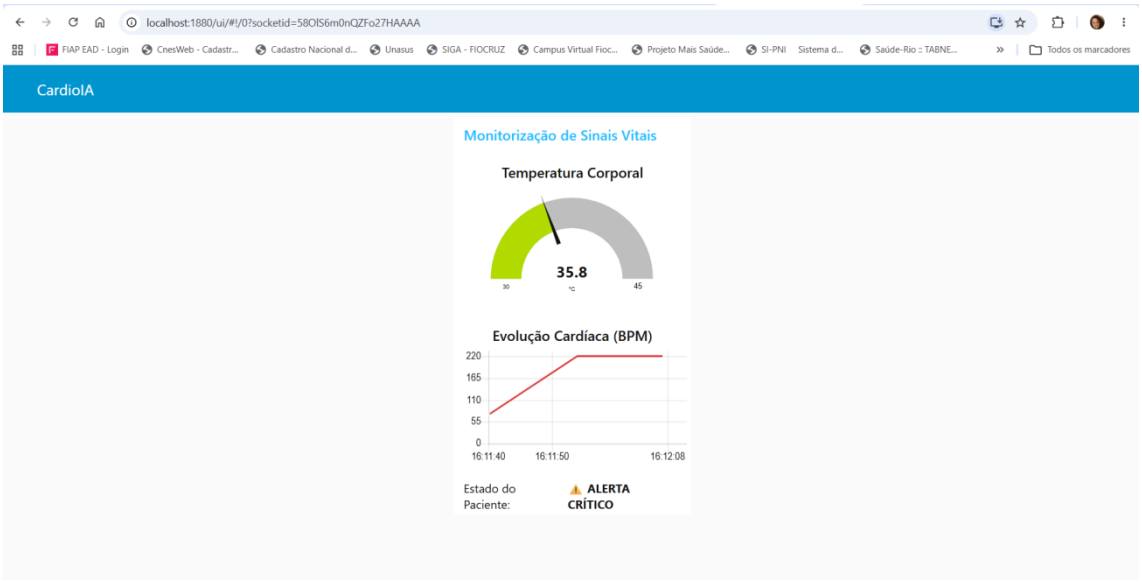
O pacote transporta a temperatura (temp), os batimentos com trava biológica (bpm) e o metadado de auditoria de rede (status).

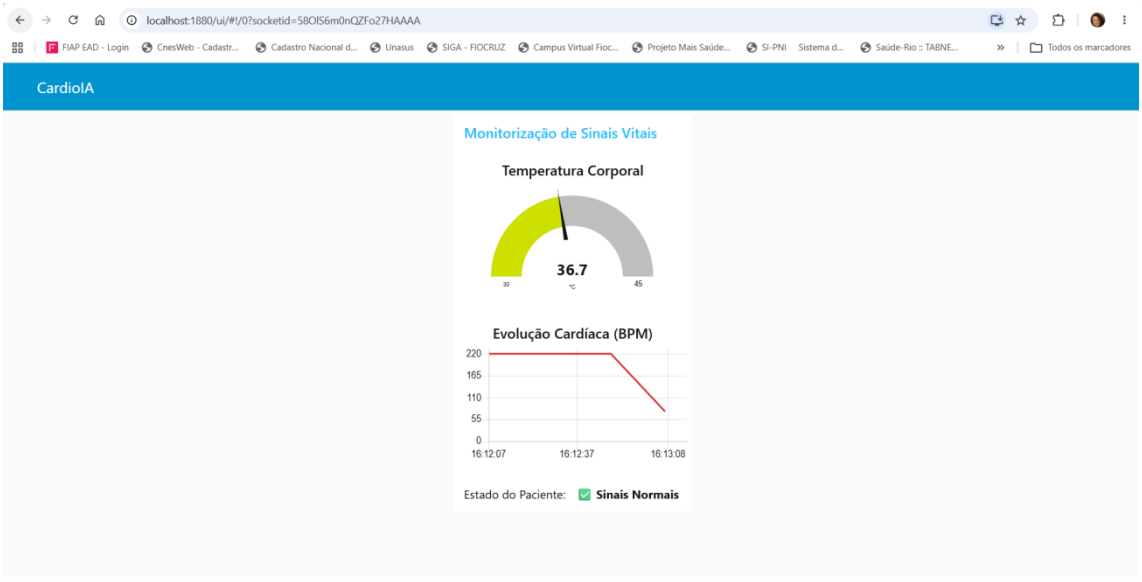
3. Processamento no Node-RED: O Node-RED (via Node.js) utiliza a paleta node-red-dashboard para a interface gráfica. O fluxo compreende:

- **Ingestão MQTT:** O nó mqtt in subscreve o tópico e converte o JSON automaticamente.
- **Funções de Análise:** Nós em JavaScript isolam os valores e aplicam regras de negócio clínicas (if (t > 38 || b > 120) para disparar o "□ ALERTA CRÍTICO" ou "✓Sinais Normais").
- **Visualização:** Um *Gauge* semicircular para temperatura (30°C a 45°C), um *Chart* linear para evolução dos batimentos (0 a 220 BPM em tempo real) e um bloco de texto para o estado do paciente.

4. Validação e Testes: Os testes integrados comprovaram a estabilidade do sistema em repouso, a resposta dinâmica aos estímulos de taquicardia e a atualização imediata dos medidores gráficos na página web local (http://localhost:1880/ui), validando todos os requisitos do projeto.


Node-RED
Fluxo 1
CardioIA IoT
implementar
EXPLORER
Procurar fluxos
Fluxos
Fluxo 1
CardioIA IoT
subfluxos
Nós de configuração global
Receber Sinais MQTT
conectado
Extrair Temperatura
Extrair BPM
Analisar Alerta Clínico
Temperatura Corporal
Evolução Cardíaca (BPM)
Estado do Paciente:
INFORMAÇÃO
Receber Sinais MQTT
Nó
"node_mqtt_in"
Tipo
mqtt in
mostrar mais
MENSAGENS DE DEPURAÇÃO
todos os nós
todos
PALETA
filtrar nós
comum
inject
debug
complete
catch
status
link in


localhost:1880/ui/#!/0?socketid=58OlS6m0nQZFo27HAAAA
FIAP EAD - Login
CnesWeb - Cadastr...
Cadastro Nacional d...
Unasus
SIGA - FIOCRUZ
Campus Virtual Fioc...
Projeto Mais Saúde...
SI-PNI
Sistema d...
Saúde-Rio :: TABNE...
Todos os marcadores
CardioIA
Monitorização de Sinais Vitais
Temperatura Corporal
35.8
°C
Evolução Cardíaca (BPM)
220
165
110
55
0
16:11:40
16:11:50
16:12:08
Estado do Paciente:
ALERTA CRÍTICO


localhost:1880/ui/#!/0?socketid=58OlS6m0nQZFo27HAAAA
FIAP EAD - Login
CnesWeb - Cadastr...
Cadastro Nacional d...
Unasus
SIGA - FIOCRUZ
Campus Virtual Fioc...
Projeto Mais Saúde...
SI-PNI
Sistema d...
Saúde-Rio :: TABNE...
Todos os marcadores
CardioIA
Monitorização de Sinais Vitais
Temperatura Corporal
36.7
°C
Evolução Cardíaca (BPM)
220
165
110
55
0
16:12:07
16:12:37
16:13:08
Estado do Paciente:
Sinais Normais